

Start 2023

Mobilitätsturm

61 

Alle 3 Energietürme

115 

CO₂-Emissionen

589 t

Stromnetz

Stromnetz



Der deutsche Strommix besteht aus ca. 50 % fossilen und 50 % erneuerbaren Energieträgern. Durchschnittlich verbraucht ein 2-Personen-Haushalt 3.000 kWh im Jahr.

addiert



Strom



1.100

Auto

Garage



Ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland besitzt ein **Auto**, welches Benzin oder Diesel tankt.

Diese Karte kann nicht ersetzt werden.

addiert



Mobilität

addiert



3.100

Fahrrad



Radfahren ist nicht nur gesund, sondern auch umweltfreundlich. Zudem spart der Griff zum guten alten **Fahrrad** Geld und ist momentan angesagt – in manchen Städten erobern Fahrräder gerade die Straßen.

addiert



50

Gasheizung

Heizungsraum



In einer **Gasheizung** wird Erdgas verbrannt, um Wasser für Heizung und Dusche zu erhitzen.

addiert

32

Wärme

addiert



750



Solarthermie

Konventioneller Stromzähler

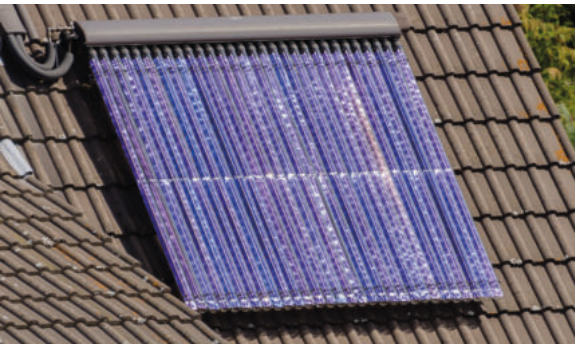
Heizungsraum



Der analoge **Konventionelle Stromzähler**, auch Ferraris-Zähler genannt, erfasst die Menge des im Haushalt verbrauchten Stroms. Er wird meist einmal im Jahr für die Stromabrechnung abgelesen.

Solarthermie

Dach



Die **Solarthermieanlage** wandelt Sonnenenergie in Wärmeenergie um. Diese kann beispielsweise für das warme Wasser in der Dusche genutzt werden.

ersetzt



Wärme

durch



Vorrat

addiert



200



Gasheizung

Ziel 2030

Mobilitätsturm

50 

Alle 3 Energietürme

90 

CO₂-Emissionen

300 t

Elektroautos

Garage



10 % der Autos in der Nachbarschaft
werden durch **Elektroautos** ersetzt.

ersetzt



Mobilität

durch



Überschuss



addiert



100

E-Bike

Garage



Bei **E-Bikes** wird der Tritt in die Pedale durch einen elektrischen Motor unterstützt. Dabei kann eine Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h erreicht werden.

reduziert



Mobilität

addiert



100

Heizungsraum

Wärmepumpe



Wärmepumpen nutzen Strom um dem Boden oder der Umgebungsluft Wärmeenergie zu entziehen. Den selben Effekt nutzt ein Kühlschrank andersherum.

addiert



Wärme

addiert



1.150

Smart Meter



Ein digitaler **Smart Meter** erfasst den Stromverbrauch alle 15 Minuten. Nach Zustimmung können diese geschützt an Dritte gesendet werden.

Diese Karte schaltet **Energievisualisierung, Dynamische Tarife** und **Energieberatung** frei.

addiert



50



Energievisualisierung, Dynamische Tarife
und **Energieberatung**

Photovoltaik

Dach



Photovoltaikanlagen wandeln
Sonnenenergie in elektrische Energie um.



Kleinstwindkraft

Dach



Mit einer **Kleinstwindkraftanlage** wird die Kraft des Windes in elektrische Energie umgewandelt.

ersetzt



Strom

durch



Vorrat

ÖPNV- Nutzung

Nachbarschaftsgarage



Eine erhöhte **Nutzung des Öffentlichen
Personen-Nahverkehrs (ÖPNV)** führt zur
Einsparung fossiler Energieträger.

reduziert



Mobilität

reduziert



250



-3

Autofreier Sonntag

Komfort



2022 waren mehr als die Hälfte der deutschen Bürger*innen für den **Autofreien Sonntag**. Das spart fossile Kraftstoffe, verbessert die Luftqualität und fördert die Gesundheit.

reduziert



Mobilität

reduziert

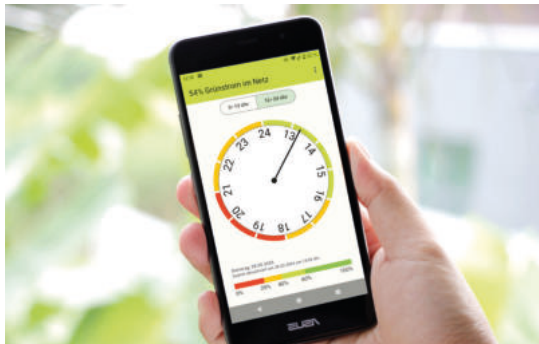


250



Dynamische Tarife

Komfort



Normalerweise ist der Strompreis fixiert (z.B. 35 ct/kWh). Bei einem **Dynamischen Tarif** schwankt der Strompreis im Tagesverlauf. Das ist gut fürs Portemonnaie und den CO₂-Fußabdruck.



Smart Meter



- I

Effizientere Geräte

Haustechnik



Der technische Fortschritt ermöglicht die Entwicklung **Effizienterer Geräte**, was durch Energieklassen gekennzeichnet wird.

reduziert



Strom

Energie- visualisierung

Haustechnik



Eine **Energievisualisierung** führt zu einem bewussteren Umgang mit Energie. Bereits nach wenigen Wochen reduziert sich der Verbrauch.

ersetzt



Strom

reduziert



50



Smart Meter



- 1

Stromspeicher



Dieser **Heimstromspeicher** dient dazu überschüssige Energie der **Photovoltaikanlage** für das eigene Haus nutzbar zu machen.

ersetzt



Strom

durch



Überschuss

addiert



200

Ziel 2035

Mobilitätsturm

40



Alle 3 Energietürme

70



CO₂-Emissionen

200 t

Kohleausstieg

Stromnetz



Deutschland hat das Kohlezeitalter hinter sich gelassen und Kohle durch erneuerbare Energien ersetzt. Alle schwarzen Steine werden durch Schmalere ersetzt, welche nur 4 t CO₂ pro Stein ausstoßen.

ersetzt alle

durch

addiert



alle Türme

Vorrat



1.100

Mehr Elektroautos

Garage



Weitere 10 % der Autos in der Nachbarschaft werden durch **Elektroautos** ersetzt.

ersetzt



Mobilität

durch



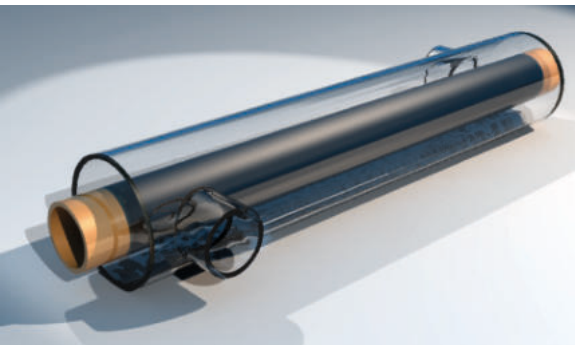
Überschuss

addiert



100

Wärmetauscher



Haushalte mit Anschluss an ein Nahwärmenetz benötigen einen **Wärmetauscher**. Mit ihm wird die Nahwärme ins Haus übertragen.

Ein **Wärmetauscher** ersetzt die **Gasheizung** oder **Wärmepumpe**. Dafür benötigt es jedoch ein **Blockheizkraftwerk** oder die **Nachbarschaftswärmepumpe**.

addiert



300



Blockheizkraftwerk oder
Nachbarschaftswärmepumpe

Photovoltaik

Dach



Photovoltaikanlagen wandeln
Sonnenenergie in elektrische Energie um.

ersetzt

durch

addiert

reduziert



Strom

Vorrat

Überschuss

100



Mit 1 bis 2 **Photovoltaik-Modulen** können auch Mieter*innen und Wohnungseigentümer*innen ihren eigenen Strom selber erzeugen. Geeignete Orte sind Balkone, Terrassen oder Garagendächer.

ersetzt



Strom

durch



Vorrat

Nachbarschafts- wärmepumpe

Technikinsel



Diese leistungstärkere **Nachbarschafts-wärmepumpe** wird eingesetzt, um noch effizienter Strom in Wärme zu wandeln. Mit dem **Wärmetauscher** ersetzt dies die aktuelle Heizung.

addiert



Wärme

addiert



750



Wärmetauscher

Blockheiz- kraftwerk

Technikinsel



Das **Blockheizkraftwerk** (BHKW) erzeugt Wärme für die gesamte Nachbarschaft. Dabei wird aus Erdgas Strom erzeugt. Mit dem **Wärmetauscher** ersetzt dies die aktuelle Heizung.

addiert



Wärme

ersetzt



Strom

durch



Vorrat

addiert



200



Wärmetauscher

Gemeinsamer Stromspeicher

Technikinsel



Ein **großer elektrischer Speicher** in der Nachbarschaft ist effizienter und günstiger als viele kleine Speicher in den Haushalten.

ersetzt



Strom

durch



Überschuss

addiert



150

Biomethan



Fossiles Erdgas wird in der Nachbarschaft durch erneuerbares **Biomethan** ersetzt. Für die Herstellung werden größtenteils Energiepflanzen wie Mais, Getreide und Gras verwendet.

Der CO_2 -Wert von allen beigeen Gassteinen verringert sich von 4 auf 3 Tonnen CO_2 pro Stein.

addiert



200

Elektro- Car-Sharing

Nachbarschaftsgarage



In der Nachbarschaftsgarage steht eine Flotte **Elektroautos** zur Verfügung.

Beim **Car-Sharing** werden die Kosten auf alle Nutzer*innen verteilt. Dies reduziert die Anzahl der Autos.

ersetzt



Mobilität

durch



Überschuss

addiert



100



Gemeinsames Lastenrad

Nachbarschaftsgarage



In der Nachbarschaft gibt es ein **Gemeinsames Lastenrad**. Diese sind ideal für Wocheneinkäufe oder Fahrten mit Kindern. Auch sperrige Gegenstände sind kein Problem mehr.

reduziert



Mobilität

reduziert



50



- 1

Urlaubsreise mit ÖPNV statt Auto

Komfort



Eine Reise mit dem **Bus oder Bahn** reduziert den Fahrstress, erfordert jedoch Geduld und Flexibilität. Dabei stellt es eine umweltfreundliche Art des Reisens dar.

reduziert



Mobilität

reduziert



150



-4

Vermeidung von Standby

Haustechnik



Das **Vermeiden des Standby-Modus** bei elektronischen Geräten spart Strom. Das Umlegen des Ein-/ Ausschalters kostet nichts, der Standby-Modus schon.

reduziert



Strom



- I

Ziel 2040

Mobilitätsturm

25 

Alle 3 Energietürme

60 

CO₂-Emissionen

100 t

75 % Erneuerbare Energien

Stromnetz



Die **Erneuerbaren Energien** werden von ein paar Gaskraftwerken unterstützt. Alle schwarzen Steine werden durch Schmalere ersetzt, welche nur 2 t CO₂ pro Stein ausstoßen.

ersetzt alle



alle Türme

durch



Vorrat

addiert



1.100

Noch mehr Elektroautos!?

Garage



Weitere 10 % der Autos in der Nachbarschaft werden durch **Elektroautos** ersetzt.

ersetzt



Mobilität

durch



Überschuss

addiert



100

10 % Wasserstoffautos

Garage



10 % der Autos in der Nachbarschaft werden durch **Wasserstoffautos** ersetzt.

ersetzt



Mobilität

durch



Überschuss

addiert



200



Wasserstoff-Erzeugung

Wasserstoff- erzeugung

Technikinsel



Im chemischen Prozess der **Elektrolyse** wird Wasser durch Strom in Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten. Der Wasserstoff (H_2) ist als Energieträger nutzbar.

ersetzt



Überschuss

durch



Vorrat



addiert



200



Wasserstoff-Car-Sharing, Wasserstoffbus
und 10 % Wasserstoffautos

Gemeinsame Photovoltaik

Technikinsel



Diese **Photovoltaikanlage** benötigt viel Platz. Typisch sind Nachbarschaftsgaragen, Turnhallen, Schulen und Freiflächen.

addiert



Überschuss

reduziert



50

Wasserstoffbus

P



Eine erhöhte **Nutzung des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV)** führt zur Einsparung fossiler Energieträger. Hier kommt eine Wasserstofftechnologie zum Einsatz.

ersetzt



Mobilität

durch



Überschuss

**Wasserstoff-Erzeugung**

-3

Wasserstoff- Car-Sharing

Nachbarschaftsgarage



In der Nachbarschaftsgarage steht eine Flotte **Wasserstoffautos** zur Verfügung. Beim **Car-Sharing** werden die Kosten auf alle Nutzer*innen verteilt. Dies reduziert die Anzahl der Autos.

ersetzt



Mobilität

durch



Überschuss

addiert



100



Wasserstoff-Erzeugung



-2

E-Bike-Sharing

Nachbarschaftsgarage



Die Nachbarschaft wird mit einer **E-Bike-Flotte** ausgestattet. Dies reduziert die Nutzung der Autos und damit den CO₂-Ausstoß.

reduziert



Mobilität



Home Office

Komfort



Knapp 50 % des Verkehrs entsteht durchs Pendeln. Daher führen wir in der Nachbarschaft einen Tag **Home OFFIS** pro Woche ein. Alle freuen sich über den gestiegenen Komfort. (Ihr bekommt Faulis!)

reduziert



Mobilität

addiert



Strom

addiert



100



Energieberatung



Die Daten des **Smart Meter** können durch Expert*innen ausgewertet werden. Dabei werden häufig Möglichkeiten zur Einsparung entdeckt.

reduziert



Strom



Smart Meter



- I

Geringere Innentemperatur

Komfort



Werden die Innenräume im Winter **zwei Grad weniger geheizt** als üblich, reduziert sich der Wärmebedarf um 10 %. Damit geht jedoch ein Komfortverlust einher.

reduziert 10 %



Wärme

reduziert



50



-2

Erstelle deine eigene Karte



Überlegt euch eine eigene Maßnahme oder Technologie. Schätzt die Ressourcen und das Geld ab und bereichert das Spiel mit eurer eigenen Kreativität.

Bessere Wärmedämmung

Haustechnik



Mit **Fassaden-, Innen- und Dachdämmung** sowie Fenster mit Dreifachverglasung kann der Heizbedarf gesenkt werden.

reduziert 20 %



Wärme

addiert



150

Legende

Jeder Energiestein = 20.000 kWh

**Zugekaufter
Strom**



**Benzin &
Diesel**



Erdgas



Wind



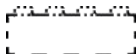
Solar



Wasserstoff



Beliebiger Stein



Kosten



Faulis



*** Dieser Wert reduziert sich im Verlauf der Runden.**

Legende

Jeder Energiestein = 20.000 kWh

**Zugekaufter
Strom**



**Benzin &
Diesel**



Erdgas



Wind



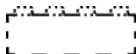
Solar



Wasserstoff



Beliebiger Stein



Kosten



Faulis



*** Dieser Wert reduziert sich im Verlauf der Runden.**

Legende

Jeder Energiestein = 20.000 kWh

**Zugekaufter
Strom**



**Benzin &
Diesel**



Erdgas



Wind



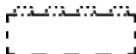
Solar



Wasserstoff



Beliebiger Stein



Kosten



Faulis



*** Dieser Wert reduziert sich im Verlauf der Runden.**

Legende

Jeder Energiestein = 20.000 kWh

**Zugekaufter
Strom**



**Benzin &
Diesel**



Erdgas



Wind



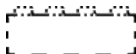
Solar



Wasserstoff



Beliebiger Stein



Kosten



Faulis



*** Dieser Wert reduziert sich im Verlauf der Runden.**

Legende

Jeder Energiestein = 20.000 kWh

**Zugekaufter
Strom**



**Benzin &
Diesel**



Erdgas



Wind



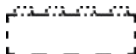
Solar



Wasserstoff



Beliebiger Stein



Kosten



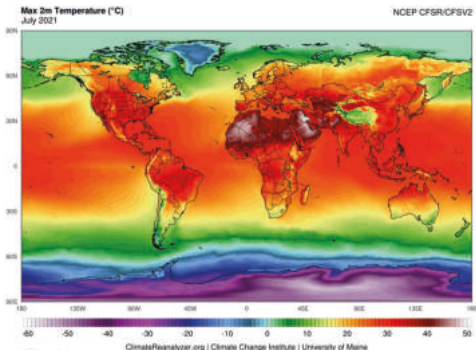
Faulis



*** Dieser Wert reduziert sich im Verlauf der Runden.**

Anstieg der Temperatur

Katastrophe



Sommer werden viel heißer! Dürren überziehen den Globus. Drastische Maßnahmen sind notwendig, um die Klimakrise abzuwenden!

Ab jetzt **MÜSST** ihr in allen Runden drei Ziele erreichen!

Katastrophe

Überschwemmung



Deiche müssen massiv ausgebaut werden.
Weite Küstenbereiche werden zu
Überflutungszonen.
Die Katastrophen-Bewältigung betrifft uns
alle!

Legt alle eure vorhanden Faulis jetzt in den Vorrat!
In der nächsten Runde erhaltet ihr zum
Rundenbeginn keine Faulis.